微积分笔记

实数集与函数 · 极限 · 连续

据手写原稿 19 页（P.01 – P.19）整理 · 电子版 v1.0

目 录

整理说明

第一章 实数集与函数

- 1.1 实数集的性质
- 1.2 常用不等式
- 1.3 确界与确界原理
- 1.4 函数
- 1.5 方法与思路：n 等分步长累加
- 1.6 注意（原稿此页空白）

第二章 极限

- 2.1 数列极限：定义与性质
- 2.2 数列收敛的判别法
- 2.3 常用结论与公式
- 2.4 函数极限
- 2.5 无穷小与无穷大
- 2.6 注意
- 2.7 方法与思路（18 条）
- 2.8 补充：和差化积与积化和差

第三章 函数的连续性

- 3.1 连续的定义与间断点
- 3.2 连续函数的局部性质
- 3.3 闭区间上连续函数的性质
- 3.4 注意
- 3.5 方法与思路

附录 A 公式速查表

附录 B 原稿页码对照

整理说明

一、内容来源与结构

原稿按“实数集与函数 → 极限 → 连续”三部分记录，每部分内部大体遵循 性质 → 注意 → 方法与思路 的三段式。电子版保留原稿顺序与措辞，不作数学上的“美化”，仅统一记号、补齐排版；凡对原文有改动或存疑处，均以标记框说明。页码对照见附录 B。

二、标记约定

标记	含义
【要点】	定义、定理与必须记住的结论，蓝色框
【易错】	原稿以 ☆ 标出的易错点与成立条件，橙色框
【待确认】	字迹模糊、表述有歧义或疑似笔误之处，黄色虚线框；框下留有修改行
【补注】	整理者补充，原稿没有，可自行删除

三、修改与检索

- 全部公式以 LaTeX 书写，源文件“微积分笔记.md”可直接编辑；同目录下的“微积分笔记.html”用浏览器打开即可阅读、检索（Ctrl + F 或页首搜索框）与打印。
- 网页版页首有“编辑模式”按钮，点击后可直接在页面上改动文字（改动需另存网页才会保留）。

第一章 实数集与函数

原稿 P.01 – P.04

1.1 实数集的性质

原稿以“性质”六条列出实数集的基本特征：

(1) 对四则运算封闭

任意两个实数的和、差、积、商（除数不为零）仍为实数。

(2) 有序性

实数集有序，必满足三歧性：对任意两个实数， $>$、$<$、$=$ **三者必居其一且仅居其一。**

(3) 大小有传递性

$$a > b,\ b > c \ \Rightarrow\ a > c$$

(4) 阿基米德性（Archimedean property）

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$，**若** $b > a > 0$，**则** $\exists n \in \mathbb{N}_+$（$n$ **为正整数**），**s.t.** $na > b$。

(5) 稠密性

$\forall a, b \in \mathbb{R}$，$a < b$，**则** a, b **之间仍有实数（既有有理数，也有无理数）。**

(6) 完备性（连续性）

实数与数轴上的点一一对应。

1.2 常用不等式

① **三角不等式**

$$|\alpha| - |\beta| \ \le\ |\alpha \pm \beta| \ \le\ |\alpha| + |\beta|$$

② **贝努利不等式（Bernoulli）**

$$(1+\lambda)^n \ \ge\ 1 + n\lambda \qquad (\lambda > -1,\ n \in \mathbb{N}_+)$$

令 $t = 1 + \lambda > 0$，**得等价形式：**

$$t^n \geq (t-1)n+1 \qquad (t>0)$$

③ **平均值不等式（CAM – GM – HM）**

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\beta_i}} \leq \left(\prod_{i=1}^{n}\beta_i\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\beta_i$$

即：调和平均 ⩽ 几何平均 ⩽ 算术平均。

> **易错**
>
> **三个平均值不等式均要求各 $\beta_i>0$（原稿未注明条件），等号当且仅当 $\beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_n$ 时成立。**

1.3 确界与确界原理

上界与下界

对非空数集 E，若存在常数 M，使 $\forall x\in E$ 都有 $x\leq M$（或 $x\geq M$），则称 M 为 E 的上界（下界）。

一个数集既有上界又有下界 ⇔ 该数集为有界集；否则称为无界集。

> **要点**
>
> E **有界的充要条件：** $\exists M\in\mathbb{R},\ \forall x\in E,\ |x|\leq M$。
>
> **若 E 有上（下）界，则必有无穷多个上（下）界。**

确界

对非空数集 $E\subseteq\mathbb{R}$，若数 M 满足

1. M **是 E 的上界：** $\forall x\in E,\ x\leq M$；
2. **任何比 M 小的数都不是上界：** $\forall\varepsilon>0,\ \exists x\in E,\ x>M-\varepsilon$，

则称 M 为 E 的上确界，记作 $M=\sup E$。

下确界对称定义：M 是下界，且 $\forall\varepsilon>0,\ \exists x\in E,\ x<M+\varepsilon$，记作 $M=\inf E$。

> **要点**
>
> **确界 M 不一定属于 E（E 取不到 max / min 时，$\sup E$、$\inf E$ 在 E 之外）。例如 $E=(0,1)$：$\sup E=1\notin E$，$\inf E=0\notin E$。**

确界原理

> **要点**
>
> **非空有上（下）界的数集必有上（下）确界。**

1.4 函数

函数相同

两函数相同 $\Leftrightarrow$ 定义域相同且对应法则相同。

符号函数

$$\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

取整函数（向下取整）

$$x-1<[x]\le x<[x]+1$$

狄利克雷函数（Dirichlet）

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

黎曼函数（Riemann，定义在 $[0,1]$ 上）

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q}\text{ 为既约真分数 }(p,q\in\mathbb{N}_+)\\ 0, & x=0,1\text{ 及 }(0,1)\text{ 内的无理数}\end{cases}$$

反函数

要求 x,y 一一对应，且

$$f^{-1}(f(x))\equiv x,\ x\in E;\qquad f(f^{-1}(x))\equiv x,\ x\in f(E)$$

$f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称。

1.5 方法与思路：n 等分步长累加

例 若对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 有 $|f(y)-f(x)|\le|y-x|^2$，则对 $\forall n\in\mathbb{N}$、$\forall a,b\in\mathbb{R}$ 有

$$|f(b)-f(a)|\ \le\ \frac{1}{n}|b-a|^2$$

证明思路

待证式右端出现 $\frac{1}{n}$，且题设两个表达式“高度相同”（都是二次），故把 $[a,b]$ 作 n 等分，再把 n 份累加，使左端凑成 $|f(b)-f(a)|$：

$$|f(b)-f(a)|\ \le\ \sum_{k=1}^{n}|f(x_k)-f(x_{k-1})|\ \le\ \sum_{k=1}^{n}|x_k-x_{k-1}|^2$$

$$=\ n\left(\frac{|b-a|}{n}\right)^2\ =\ \frac{|b-a|^2}{n}$$

> **补注**
>
> **第二步用题设，第三步用等分步长 $x_k-x_{k-1}=\frac{b-a}{n}$。原稿只记了“思路”，上面补全了推导。由 n 任意，令 $n\to\infty$ 可得 f 为常函数。**

该方法的适用范围

1. **题设给的是局部条件，而要证的是全局式子；**
2. **已知步长趋于某式，需估计“平均趋势”（具体例见‘数列极限’部分）。**

1.6 注意（原稿此页空白）

待确认 • P.03

原稿 P.03 仅有标题“二、注意：”，正文空白（纸背透印，无有效内容）。此处保留位置待补。可参考的补充方向：① 确界与最值的区别；② 邻域与去心邻域的记号；③ 复合函数定义域的求法。

修改区

第二章 极限

原稿 P.05 – P.14

2.1 数列极限：定义与性质

$\varepsilon - N$ 极限定义

设 $\{a_n\}$ 为一数列，a 为确定常数。若对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，当 $n > N$ 时都有

$$|a_n - a| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a，记作 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$。

收敛数列的性质

① **唯一性** 若 $\{a_n\}$ 收敛，则极限唯一。

② **有界性** 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。

③ **极限大小推项的大小** 若 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$，$\lim_{n \to \infty} b_n = b$，且 $a < b$，则必 $\exists N \in \mathbb{N}_+$，当 $n > N$ 时

$$a_n < b_n .$$

④ **保号性** 若 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$，且 $a < 0$（或 $a > 0$），则 $\exists N \in \mathbb{N}_+$，当 $n > N$ 时有

$$a_n < 0 \quad (\text{或 } a_n > 0).$$

> **易错**
>
> 原稿进一步写“可推出更强的 $\frac{a}{2} < a_n < \frac{3a}{2}$”。这只在 $a > 0$ 时成立；若 $a < 0$，对应结论为 $\frac{3a}{2} < a_n < \frac{a}{2}$。

⑤ **保不等式性** 若 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$，$\lim_{n \to \infty} b_n = b$，且 $\exists N$，当 $n > N$ 时 $a_n > b_n$，则 $a \geq b$。

> **易错**
>
> 结论是 $a \geq b$，不能写成 $a > b$：极限可能把严格不等号“压成”等号（如 $a_n = \frac{1}{n} > 0$，但极限为 0）。

⑥ **四则运算**

前提：$\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 均收敛，则四则运算与实数运算一致：

$$\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=a\pm b,\qquad \lim_{n\to\infty}(a_nb_n)=ab,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{a}{b}$$

其中商的情形还需 $b_n\neq 0$、$\lim_{n\to\infty} b_n=b\neq 0$。

> **易错**
>
> **运算仅限有限次；无限次运算不能直接与极限交换次序（例：$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$，$n$ 项，结果是 1 而非 0）。**

2.2 数列收敛的判别法

① **迫敛性（两边夹）**

设 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha$，且 $\exists N\in\mathbb{N}_+$，当 $n>N$ 时

$$a_n\le c_n\le b_n,$$

则 $\lim_{n\to\infty} c_n=\alpha$。

② **子列判别法**

数列 $\{a_n\}$ 收敛 ⇔ 其任一子列都收敛且极限相同。

若存在两个子列都收敛但极限不同，则 $\{a_n\}$ 发散。

> **易错**
>
> **原稿此句有涂改，另一常见表述是“$\{a_n\}$ 收敛 ⇔ 任一子列收敛于同一极限”。判断发散时，只需找到两个极限不同的收敛子列。**

致密性定理（Bolzano–Weierstrass）：有界数列必含收敛子列；无界数列必存在一子列 $\{a_{n_k}\}$，使 $\lim_{k\to\infty} a_{n_k}=\infty$。

③ **单调有界定理**

若数列 $\{a_n\}$ 从某一项开始单调且有界，则 $\{a_n\}$ 必收敛。

④ **柯西（Cauchy）收敛准则**

若对数列 $\{a_n\}$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}_+$，使得 $n,m>N$ 时满足

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \left(\text{或另一形式 } |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon,\ p \in \mathbb{N}_+\right),$$

则称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列，且

$$\{a_n\} \text{ 收敛} \iff \{a_n\} \text{ 为 Cauchy 数列}.$$

> **易错**
>
> **要证 $\{a_n\}$ 发散，可用 Cauchy 准则的逆否命题：$\exists \varepsilon_0 > 0$，对 $\forall N$，$\exists n, m > N$ 使 $|a_n - a_m| \geq \varepsilon_0$。**

2.3 常用结论与公式

① 重要极限

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0), \qquad \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

② 调和级数发散

$$B_n = 1 + \frac{12}{+}\frac{13}{+} \cdots + \frac{1}{n} \text{ 发散}$$

③ 算术平均的极限（Cauchy 第一定理）

若 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$，则

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

④ n 次方差公式

$$a^n - b^n = (a - b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + b^{n-1}\right)$$

2.4 函数极限

$\varepsilon - \delta$ 定义（趋于有限值）

设 $f(x)$ 定义在 $U^\circ(x_0, \delta_1)$ 内。若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

要点

$f(x)$ 在 x_0 处的极限与 $f(x_0)$ 的值无关，也与 f 在 x_0 处是否有定义无关。

函数极限的性质（与数列极限大致相同）

与数列极限的性质对应，注意趋于有限值时的范围是 $0<|x-x_0|<\delta$。

① 保号性（更强形式）

设 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A>0$，则对 $\forall r<A$（且 $r>0$），$\exists\delta>0$，当 $x\in U^{\circ}(x_0,\delta)$ 时有

$$f(x)>r>0\,.$$

② 复合运算

设 $\lim_{x\to x_0} g(x)=y_0$，且当 $x\in U^{\circ}(x_0,\delta)$ 时 $g(x)\neq y_0$，又 $\lim_{y\to y_0} f(y)=B$，则

$$\lim_{x\to x_0} f\big[g(x)\big]=B\,.$$

易错

条件 $g(x)\neq y_0$ 不可缺少，否则复合后可能取到 f 在 y_0 处的值而非极限。

函数极限的判别

① 迫敛性、Cauchy 准则（与数列情形类似）

② 海涅（Heine）定理

对 $f(x)$，若定义域内任意数列 $\{x_n\}$（$x_n\neq x_0$，$\lim_{n\to\infty} x_n=x_0$）都有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\beta,$$

则 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\beta$。

即：所有以 x_0 为极限的数列所对应的函数值数列都收敛且极限相同。

易错

Heine 定理常用于证明极限不存在：只要能找到两个数列都以 x_0 为极限，但对应的函数值数列极限不同（或不存在），即可断言原极限不存在。

两个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

常用变体：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}=e,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=e$$

> **补注**
>
> **最后一式即** $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}\to\frac{e}{1}=e$。**原稿正是这样注记的，但括号位置较乱。**

2.5 无穷小与无穷大

① **无穷小**

若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=0$，**则称** $f(x)$ **为** $x\to x_0$ **时的无穷小。**

② **高阶无穷小**

若 $f(x),g(x)$ **均为** $x\to x_0$ **时的无穷小，且** $g(x)\neq 0$，

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0,$$

则称 $f(x)$ **是比** $g(x)$ **高阶的无穷小，记作**

$$f(x)=o(g(x))\qquad (x\to x_0).$$

③ **等价无穷小**

在②的条件下，若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，**则称** $f(x)$ **与** $g(x)$ **为等价无穷小，记作**

$$f(x)\sim g(x)\qquad (x\to x_0).$$

④ **同阶无穷小（大** O**）**

在②的条件下，若存在常数 $A>0$，**使**

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\le A,\qquad x\in U^{\circ}(x_0),$$

则记 $f(x)=O(g(x))$。

记号说明

要点

$f(x)=o(g(x))$ **表示** f **属于函数族** $o(g)$；**而** $o(g)$ **表示集合**

$$o(g(x))=\left\{f(x)\ \middle|\ \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0\right\}.$$

所以等号应理解为“属于”，不能反过来写。

等价无穷小替换表（$x\to 0$**，表中** x **可换成任何趋于** 0 **的函数）**

原式	等价结果	原式	等价结果
$\sin x$	$\sim x$	$1-\cos x$	$\sim x^2/2$
$\tan x$	$\sim x$	$x-\ln(1+x)$	$\sim x^2/2$
$\arcsin x$	$\sim x$	$x-\sin x$	$\sim x^3/6$
$\arctan x$	$\sim x$	$x-\arcsin x$	$\sim -x^3/6$
e^x-1	$\sim x$	$x-\tan x$	$\sim -x^3/3$
$\ln(1+x)$	$\sim x$	$x-\arctan x$	$\sim x^3/3$
a^x-1	$\sim x\ln a$	$(1+x)^\alpha-1$	$\sim \alpha x$

> **【易错】 只有整个函数的乘积因子可以替换；和、差中的项不能随意替换，否则会丢失高阶项（这正是上表后六行存在的意义）。**

2.6 注意

① ε **的任意性**

$\forall \varepsilon>0$，**则** 2ε、ε^2、$\frac{\varepsilon}{3}$ **在本质上并无差别——证明中可随时把** ε **换成它的常数倍或更小的量。**

② **未定式**

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 1^\infty,\quad \infty^0,\quad 0^0$$

等未定式不能直接求解，必须先变形（约分、有理化、等价替换、取对数、洛必达等）。

2.7 方法与思路（18 条）

① 控制 ε、N 的范围

由于 $\forall\varepsilon>0$，ε 是用于证明“无限逼近”的，故在需要控制 ε 的范围时（例如限制 $\varepsilon<1$），直接取 $\varepsilon\in(0,1)$ 是可行的；对 n 而言，只要大于某个 N 即可，所以把 n 放大也是可行的。

② 广义平方差

对 $(n-1)(n+1)$ 这类式子，实际上可看成平方差：

$$(n-1)(n+1)=n^2-1<n^2.$$

即一个数的平方大于其相邻、步长为 1 的两数之积，可实现奇数与偶数的放缩互换。

③ 无穷小乘有界量

$$x_n\to 0\ (n\to\infty)\ \wedge\ \{y_n\}\text{ 有界}\ \Longrightarrow\ x_ny_n\to 0\ (n\to\infty).$$

④ 等价的极限定义

若能证明

$$a-\varepsilon<a_n<a+\varepsilon\ \Longrightarrow\ |a_n-a|<\varepsilon,$$

同样可以证明极限。

⑤ 用均值不等式证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

$$1<\sqrt[n]{n}=\sqrt[n]{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot 1\cdots 1}\le\frac{\sqrt{n}+\sqrt{n}+(n-2)}{n}<\frac{2}{\sqrt{n}}+1\ \longrightarrow\ 1$$

（共 n 个因子：两个 $\sqrt{n}$ 与 $n-2$ 个 1，用 AM–GM。）

⑥ 对 a^n 作二项式处理

例　证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2010}}{2^n}=0$。

把 2^n 拆开：$2^n=(1+1)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k$。

为了与 n^{2010} 配对，取出

$$C_n^{2011}=\frac{n(n-1)\cdots(n-2010)}{2011!}\le 2^n.$$

为了约去 n^{2010}，令 $n>4022$，则 $n-2010>\frac{n}{2}$，于是

$$C_n^{2011}>\frac{1}{2011!}\left(\frac{n}{2}\right)^{2010},$$

后续约去 n^{2010} 即可。

> **补注**
>
> 按上式右端只有 n^{2010} 次幂，还不够把 n^{2010} 约掉。完整估计应保留一个 n：n 与后 2010 个因子各 $\geq \frac{n}{2}$，故
>
> $$C_n^{2011} \geq \frac{n}{2011!}\left(\frac{n}{2}\right)^{2010}, \qquad \frac{n^{2010}}{2^n} \leq \frac{2011!\,2^{2010}}{n} \to 0.$$

⑦ 阶乘的下界估计

$$n! > \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$$

对 $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$，舍去前 $\frac{n}{2}$ 项，并将后 $\frac{n}{2}$ 项每项都放为 $\frac{n}{2}$，即得。

⑧ 提出主导项

例　求 $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n}$。

整个式子由 3^n 占主导，故提出主导项：

$$\sqrt[n]{n^3 + 3^n} = \sqrt[n]{3^n\left(\frac{n^3}{3^n} + 1\right)} = 3\sqrt[n]{\frac{n^3}{3^n} + 1} \longrightarrow 3.$$

⑨ Cauchy 准则的应用

例　证明收敛： $c_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$，$n = 1, 2, \cdots$

可见迫敛性与单调有界都不适用，故使用 Cauchy 收敛准则。设 $n > m$，

$$|c_n - c_m| = \left|\frac{\sin(m+1)}{2^{m+1}} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}\right| \leq \frac{1}{2^{m+1}} + \cdots + \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^m}.$$

> **补注**
>
> 最后一步用等比求和：$\frac{1}{2^{m+1}} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n}$。原稿旁注“加 $\frac{1}{2^m}$，相加减消到只有 $\frac{1}{2^m}$，最后再减 $\frac{1}{2^m}$”，说的就是这一步。

⑩ 阶乘连加的放大处理

对 $1! + 2! + 3! + \cdots + (n-1)! + n!$：保持 $n!$ 与 $(n-1)!$ 不变，将前 $n-2$ 项全部放为 $(n-1)!$

$$1! + 2! + \cdots + (n-2)! \leq (n-2)(n-1)!,$$

$$\Rightarrow\ 1! + 2! + \cdots + n! \leq (n-1)(n-1)! + n! \leq n(n-1)! + n! = 2n!.$$

⑪ 用方程组解极限

例　设 $0 \le x \le 1$，$0 \le y_1 \le \frac{x}{2}$，$y_n = \frac{x}{2} - \frac{y_{n-1}^2}{2}$（$n = 2, 3, \cdots$），**求** $\lim_{n \to \infty} y_n$。

先证明极限存在（单调有界），再设极限为 L，**对递推式两边同取极限：**

$$L = \frac{x}{2} - \frac{L^2}{2},$$

解出 L **即可。**

⑫ 拓展：不动点与压缩映射

> **要点**
>
> **若有** $x_{n+1} = f(x_n)$，**极限存在，且** $|f'(x)| < 1$，**则数列必收敛，且极限** L **满足** $L = f(L)$。

不动点：当极限存在，且函数在极限点处连续时，称满足

$$x = f(x)$$

的 x **为不动点，它必是极限** L：$L = f(L)$。

压缩映射：

$$|f(A) - f(B)| \le k|A - B|, \qquad k \in (0, 1).$$

若函数满足上式（也可以写成 $|f'(x)| < 1$），**则迭代必收敛，且极限值** L **满足** $L = f(L)$。

证明：由 $|f(A) - f(B)| \le k|A - B|$，**令** $A = x_n$，$B = x_{n-1}$，**得**

$$|f(x_n) - f(x_{n-1})| \le k|x_n - x_{n-1}|.$$

又 $x_{n+1} = f(x_n)$，**故**

$$|x_{n+1} - x_n| \le k|x_n - x_{n-1}| \le k^2|x_{n-1} - x_{n-2}| \le \cdots$$

当 k **的指数足够大时，可证** $\{x_n\}$ **为 Cauchy 数列，从而收敛；用步长累加可得** $|x_n - x_m|$ **的估计，即证 Cauchy 性。**

⑬ 对 $\cos x$ **的放大处理**

$$0 < 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} < 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}.$$

⑭ 含 x **的高次项**

例　$(2x + 3)^{2000} = x^{2000}\left(2 + \frac{3}{x}\right)^{2000}$。

即把最高次幂提到括号外，括号内趋于常数。

⑮ 1^{∞} 型未定式

法一 用重要极限 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\to e$。

法二 取对数：设原式为 $\lim v^{u}$（$u\to\infty$，$v\to 1$），则

$$\lim v^{u}=\lim e^{u\ln v}=e^{\lim u\ln v}.$$

由 $v\to 1$ 得 $\ln v\sim v-1$，故

$$\lim v^{u}=e^{\lim u(v-1)},$$

即只需求 $\lim u(v-1)$。

⑯ 拆极限

只有满足“拆开后两个极限都存在”的情况才可以拆。

（“存在 + 不存在 = 原极限不存在”，这一方向也可以用。）

⑰ 反向猜测

例 求 α,β，使 $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+\alpha}+\beta}{x^{2}-1}=1$。

因 $x\to 1$ 时分母 $x^{2}-1\to 0$，而原极限 $=1$（有限），故分子必定 $\to 0$：

$$\sqrt{1+\alpha}+\beta=0.$$

> **补注**
>
> 由上式 $\beta=-\sqrt{1+\alpha}$；再用一次洛必达，$\left.\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+\alpha}}}{2x}\right|_{x=1}=\frac{1}{4\sqrt{1+\alpha}}=1$，得 $\alpha=-\frac{15}{16}$，$\beta=-\frac{14}{}$。原稿到此为止。

⑱ $o(x)$ 类题

例 证明 $(1+x)^{n}=1+nx+o(x)$（$x\to 0$，$n\in\mathbb{N}$）。

相当于证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{n}-1-nx}{x}=0.$$

> **易错**
>
> $o(x)$ 不代表某个具体函数，不能对它作运算；对 $o(h(x))$（$x\to x_{0}$）默认 $\lim_{x\to x_{0}}h(x)=0$。

2.8 补充：和差化积与积化和差

原稿 P.19 单列一页，用 s 表示 sin、c 表示 cos。为便于检索，下面写成完整形式。

和差化积

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

积化和差

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{12}{[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]}$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{12}{[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]}$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{12}{[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]}$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{12}{[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]}$$

> **补注**
>
> **原稿以 s、c 简写（如 $s\alpha+s\beta=2s\frac{\alpha+\beta}{2}c\frac{\alpha-\beta}{2}$），此处改为标准记号；各式中的 β 原稿写作 ρ，形近致误，已统一为 β。**

第三章 函数的连续性

原稿 P.15 – P.18

3.1 连续的定义与间断点

定义

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

连续的三个条件

1. $f(x)$ **在** x_0 **处有定义**；
2. $f(x_0+0)$ **与** $f(x_0-0)$ **都存在**；
3. $f(x_0+0) = f(x_0-0) = f(x_0)$。

> **要点**
>
> **三条缺一不可；判断“连续”必须同时验证左、右极限存在且等于函数值。**

间断点的分类

① **第一类间断点**：$f(x_0+0)$ **与** $f(x_0-0)$ **都存在**。

- **若** $f(x_0+0) \neq f(x_0-0)$，**则为跳跃间断点**；
- **若** x_0 **处无定义，或** $f(x_0+0) = f(x_0-0) \neq f(x_0)$，**则为可去间断点**。

② **第二类间断点**：$f(x_0+0)$ **与** $f(x_0-0)$ **至少有一个不存在**。

> **补注**
>
> 原稿在“可去”与“跳跃”两词之间画了两个小示意图：可去间断点是曲线上挖去一点（空心点），跳跃间断点是左右两支在同一竖直线处错开。

区间连续

- $f(x)$ **在** (a,b) **上任意点都连续，则称** $f(x)$ **在** (a,b) **上连续**；

- $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，且在 a 右连续、在 b 左连续，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，记作 $f(x)\in C[a,b]$。

3.2 连续函数的局部性质

局部有界性 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 f 在某个 $U(x_0)$ 内有界。

局部保号性 若 f 在 x_0 处连续，且 $f(x_0)>0$，则对 $\forall \lambda<f(x_0)$，存在 $U(x_0)$，使 $\forall x\in U(x_0)$ 有

$$f(x)>\lambda.$$

（$f(x_0)<0$ 时同理，结论改为 $f(x)<\lambda$，其中 $\lambda>f(x_0)$。）

反函数的连续性 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调且连续，则 $f^{-1}(y)$ 在其定义域内连续。

3.3 闭区间上连续函数的性质

> **要点**
>
> 原稿标注出处为教材 P.52。以下均设 $f(x)\in C[a,b]$。

① **有界性** $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界。

② **最值性** $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上必取得最大值与最小值。

③ **根的存在性（零点定理）** 同上，若

$$f(a)f(b)<0,$$

则至少存在一点 $c\in(a,b)$，使 $f(c)=0$。

④ **介值性** 同上，m,M 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值，则 $\forall \mu\in[m,M]$，$\exists c\in[a,b]$ 使

$$f(c)=\mu.$$

⑤ **一致连续性（Cantor 定理）**

> **要点**
>
> **定义**：对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，对 $\forall x_1,x_2\in I$，只要 $|x_1-x_2|<\delta$，就有
>
> $$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,$$
>
> 则称 f 在 I 上一致连续。

闭区间上连续的函数在该区间上一致连续。

> **易错**
>
> **连续是“逐点”的（δ 依赖 x_0），一致连续是“整体”的（δ 只依赖 ε）。开区间上连续不一定一致连续（如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上）。**

3.4 注意

① 取极限可能改变符号

若 $f(x_n)<0$，$f(x)$ 在 $\xi\in(a,b)$ 上连续，由 Heine 定理与局部保号性只能得到

$$f(\xi)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)\le 0,$$

即取极限时可能由“ $<$ ”变成“ $\le$ ”。

> **易错**
>
> **这是极限与不等式关系中最常见的失分点：严格不等式在取极限后只能保证非严格不等式。**

3.5 方法与思路

① 证明非一致连续

对 $f(x)$ 中的 x 作适当构造，使

$$|f(x_1)-f(x_2)|=C\ (\text{常数})>\varepsilon,\qquad \text{而 } |x_1-x_2|\to 0.$$

例：

- **$f(x)=\frac{1}{x}$，取 $x_1=\frac{1}{n+1}$，$x_2=\frac{1}{n}$，则 $|f(x_1)-f(x_2)|=1$，而 $|x_1-x_2|=\frac{1}{n(n+1)}\to 0$；**
- **$f(x)=\sin x^2$，取 $x_1=\sqrt{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$x_2=\sqrt{2n\pi}$，则 $|f(x_1)-f(x_2)|=1$，而 $|x_1-x_2|\to 0$。**

> **补注**
>
> **原稿只写了“使 $|f(x_1)-f(x_2)|=C>\varepsilon$”，未强调还需 $|x_1-x_2|<\delta$ 对任意 δ 成立；实际构造中两者缺一不可（上例正好满足）。**

② 以有理数 / 无理数分段的函数

例（黎曼函数）：

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q}\ (p,q\in\mathbb{N}_+,\ \frac{p}{q}\text{ 为既约真分数})\\ 0, & x=0,1\text{ 及 }(0,1)\text{ 内的无理数}\end{cases}$$

要证：$R(x)$ 在 $(0,1)$ 内的无理点处处连续，在有理点不连续。

> **要点**
>
> **此类函数可按以下方法尝试：**
>
> 1. **任取 x_0（无理点或有理点）；**
> 2. **由实数的稠密性，分别用有理数列 $\{r_n\}$、无理数列 $\{w_n\}$ 逼近 x_0，比较两条路径的极限。**

③ 有限取值中取元素构成无限数列

在一个有限集中抽取元素组成一个无限数列，则必有一个元素重复了无限次；若该数列存在极限，则极限必为这个无限重复的数。

④ 线性条件

对具有连加 / 相乘的线性条件的函数（如 $f(x+y)=f(x)+f(y)$），可尝试不断赋值来寻找线性比例：

$$f(0)=f(0+0)=0,\qquad f(2x)=2f(x),$$

$$f(3x)=f(2x)+f(x)=f(x)+f(x)+f(x)=3f(x),$$

$$\cdots\ \Rightarrow\ f(nx)=nf(x)\,.$$

> **补注**
>
> **由 $f(0)=f(0)+f(0)$ 即得 $f(0)=0$；原稿写成 $f(0)=f(0+0)=0$，属同一意思。**

附录 A 公式速查表

主题	公式	条件 / 说明
三角不等式	$\|\alpha\|-\|\beta\| \le \|\alpha \pm \beta\| \le \|\alpha\|+\|\beta\|$	左端宜加外层绝对值
贝努利不等式	$(1+\lambda)^n \ge 1+n\lambda$	$\lambda > -1$
平均值不等式	$\frac{n}{\sum 1/\beta_i} \le (\prod \beta_i)^{1/n} \le \frac{1}{n}\sum \beta_i$	$\beta_i > 0$
确界（上）	$x \le M$ 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x > M-\varepsilon$	$M =$ sup E
确界原理	非空有上界数集必有上确界	实数完备性的等价形式
数列极限	$\forall \varepsilon > 0, \exists N,\ n > N \Rightarrow \text{verta}_n - a\| < \varepsilon$	ε - N 语言
迫敛性	$a_n \le c_n \le b_n$， $a_n, b_n \to \alpha$	则 $c_n \to \alpha$
单调有界	单调 + 有界 ⇒ 收敛	常用于递推数列
Cauchy 准则	$\forall \varepsilon > 0, \exists N,\ n,m > N \Rightarrow \text{verta}_n - a_m\| < \varepsilon$	与收敛等价
重要极限（数列）	$\sqrt[n]{\pi} \to 1$， $\sqrt[n]{a} \to 1$	$a > 0$
函数极限	$0 < \text{vertx} - x_0\| < \delta \Rightarrow \text{vertf}(x) - A\| < \varepsilon$	与 $f(x_0)$ 无关
重要极限（函数）	$(1+\frac{1}{x})^x \to e$， $\frac{\sin x}{x} \to 1$	$x \to \infty$； $x \to 0$
高阶无穷小	$f = o(g)$： $\lim f/g = 0$	表示“属于”函数族
等价无穷小	$f \sim g$： $\lim f/g = 1$	仅乘积因子可替换
同阶无穷小	$f = O(g)$： $\text{vertf}/g\| \le A$	$A > 0$
连续	$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$	三条件缺一不可
一致连续	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ \text{vertx}_1 - x_2\| < \delta \Rightarrow \text{vertf}(x_1) - f(x_2)\| < \varepsilon$	闭区间连续必一致连续
零点定理	$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c,\ f(c) = 0$	$f \in C[a,b]$
介值定理	$\mu \in [m,M] \Rightarrow \exists c,\ f(c) = \mu$	$f \in C[a,b]$
和差化积	$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$	其余三式见 2.8
积化和差	$\sin\alpha\cos\beta = \frac{12}{[}\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$	其余三式见 2.8

附录 B 原稿页码对照

原稿页	主要内容	对应章节	备注
P.01	实数集六条性质、三个不等式、确界	1.1 – 1.3	页眉“微积分 / 实数集与函数”
P.02	确界注记、函数与反函数	1.3 – 1.4	
P.03	仅“二、注意”标题	1.6	正文空白
P.04	n 等分步长累加	1.5	第一章“方法与思路”
P.05	数列极限定义、六条性质	2.1	
P.06	收敛判别四法	2.2	
P.07	数列常用结论、函数极限定义	2.3 – 2.4	
P.08	复合运算、Heine、两个重要极限、无穷小	2.4 – 2.5	
P.09	无穷小的阶、等价替换表	2.5	
P.10	ε 任意性、未定式	2.6	第二章“注意”
P.11	方法 ① – ⑥	2.7	
P.12	方法 ⑦ – ⑩	2.7	
P.13	方法 ⑪ – ⑫	2.7	
P.14	方法 ⑬ – ⑱	2.7	
P.15	连续定义、间断点、局部性质	3.1 – 3.2	
P.16	闭区间上连续函数的五条性质	3.3	标注教材 P.52
P.17	取极限可能改变符号	3.4	
P.18	非一致连续、分段函数、线性条件	3.5	
P.19	和差化积与积化和差	2.8	补充页